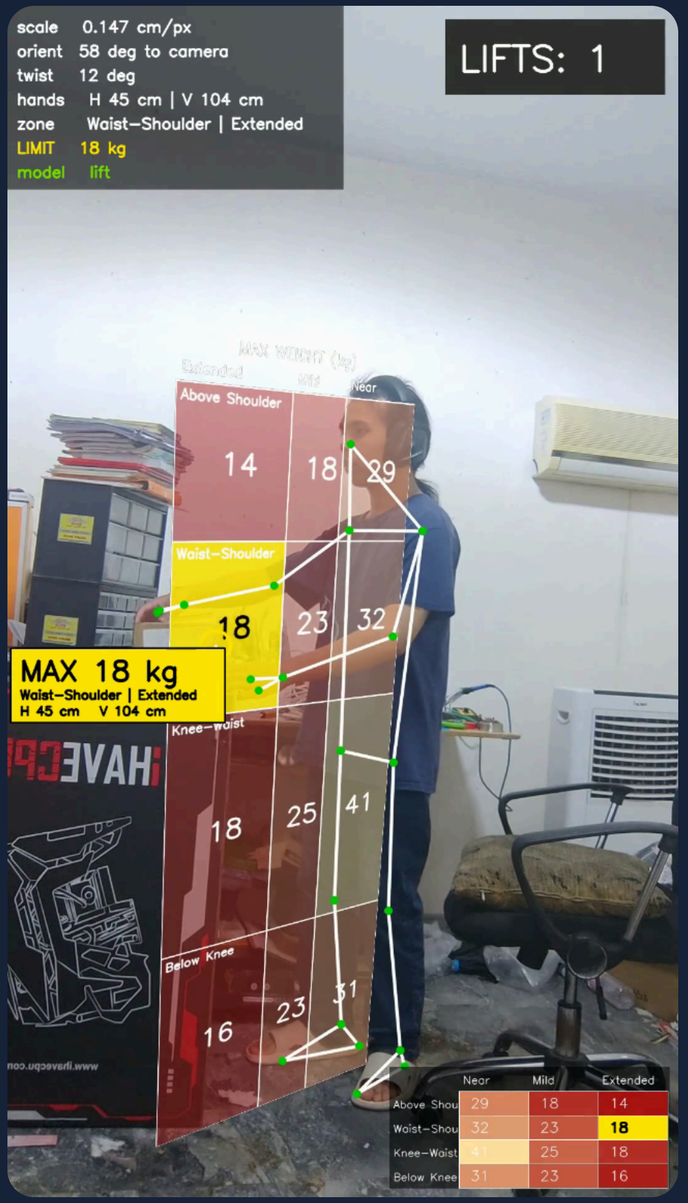
AI WORKSHOP III · กลุ่ม G14

Lift Risk Analyzer

วิเคราะห์ความเสี่ยงของการยกจากวิดีโอ: นับรอบการยก ระยะเอื้อม มุมบิดตัว และน้ำหนักสูงสุดที่ยอมรับได้



CP413705 การฝึกปฏิบัติงานปัญญาประดิษฐ์ 3 · วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โจทย์

จากวิดีโอการยกหนึ่งคลิป ระบบต้องตอบสามคำถาม

1

ยกไปกี่รอบ

นับจากความสูงมือ โดยให้โมเดลที่กลุ่มเทรนเองยืนยันว่ามีของในมือ

2

ท่ายกเป็นอย่างไร

มือสูงจากพื้นเท่าไร เอื้อมไกลจากข้อเท้าเท่าไร และลำตัวบิดกี่องศา

3

ยกได้ไม่เกินกี่กิโลกรัม

เทียบตำแหน่งมือกับตารางน้ำหนักสูงสุดที่ยอมรับได้ 3×4 ช่อง

วิธีทำงาน

ทุกเฟรมผ่านสองเส้นทางพร้อมกัน

จุดร่างกาย 33 จุด

MediaPipe แล้วลดการสั่นด้วย Kalman

→

เรขาคณิต 3 มิติ

สูตรคำนวณ ไม่มีการเทรน ใช้ส่วนสูงผู้ยกตั้งสเกล

→ **ระยะเอื้อม มุมบิด น้ำหนัก**

ตำแหน่งมือแบบ NIOSH และตาราง 3×4

โมเดล Transformer ของกลุ่ม

เทรนจากคลิปของทุกกลุ่ม ดู 60 เฟรมล่าสุด

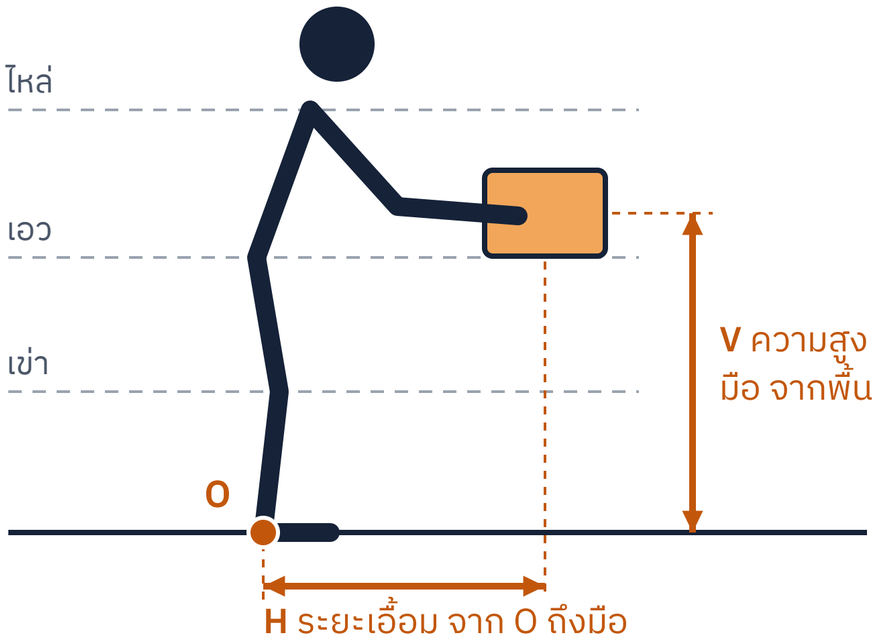
→ **มีของอยู่ในมือหรือไม่**

กิจกรรม 5 แบบ โหวตจาก 9 เฟรม

นับรอบเมื่อมือขยับออกจากระดับยืนนิ่งและโมเดลยืนยัน แล้วสรุป **หนึ่งแถวต่อหนึ่งรอบ** ด้วยท่าที่แย่ที่สุดของรอบ

การคำนวณ 1 · ความสูงมือและระยะเอื้อม

จากจุดในภาพ เป็นระยะจริงหน่วยเซนติเมตร



1 **แปลงพิกเซลเป็นเซนติเมตร**

ซม. ต่อพิกเซล = (ส่วนสูง × 0.905) ÷ ระยะพื้นถึงจมูกในภาพ

วัดตอนยืนตรง 1.5 วินาทีแรก · 0.905 คือสัดส่วนความสูงจมูกต่อส่วนสูง

2 **หาพิกัด 3 มิติของทุกจุด**

หาตำแหน่งกล้องที่ทำให้โครงร่าง 3 มิติฉายลงภาพแล้วตรงกับจุดในภาพ

ใช้ solvePnP ของ OpenCV · ระยะโฟกัสคิดจากมุมมองกล้อง 70°

3 **วัดมือเทียบกับจุด O**

V = ระยะแนวดิ่งจาก O ถึงมือ · H = √(ด้านหน้า² + ด้านข้าง²)

O = กึ่งกลางข้อเท้าที่ระดับพื้น · มือ = ค่าเฉลี่ยข้อมือและโคนนิ้วของสองมือ

การคำนวณ 2 · มุมบิดตัวและน้ำหนักสูงสุด

เทียบมุมกับเกณฑ์ และอ่านน้ำหนักจากตาราง



มองจากด้านบน มุมระหว่างแนวไหล่กับแนวสะโพก คือการบิดของลำตัว

ข้อ 1 มุมไหล่เทียบสะโพก – ค่าตอนยืนตรง **เกิน 17°**

ข้อ 2 แนวไหล่หมุนเทียบกับพื้นภายในหนึ่งรอบ **เกิน 50°**

เข้าข้อใดข้อหนึ่ง = เตือนบิดตัวในรอบนั้น

น้ำหนักสูงสุดที่ยอมรับได้ (กก.)

ความสูงมือ V	H ไม่ถึง 18	18 ถึง 30	เกิน 30 ซม.
เหนือไหล่	29	18	14
เอวถึงไหล่	32	23	18
เข่าถึงเอว	41	25	18
ต่ำกว่าเข่า	31	23	16

แถว: เทียบ V กับระดับเข่า เอว ไหล่ ของผู้ยกเองที่วัดตอนยืนตรง โดยเอว = สะโพก + 0.30 × (ไหล่ – สะโพก)

คอลัมน์: แบ่งค่า H ที่ 7 และ 12 นิ้ว (18 และ 30 ซม.)

ตารางจากไฟล์ตัวอย่างของอาจารย์ ตัวเลขตรงกับ Lifting Calculator ของรัฐวอชิงตัน (หน่วยปอนด์ แปลงเป็นกิโลกรัม) · ข้อ 2 กลุ่มเพิ่มเอง

เส้นทางที่ 2 · โมเดลของกลุ่ม

โมเดลดูตัวเลขจากจุดร่างกาย ไม่ได้ดูภาพ

166 ค่าต่อเฟรม

132 ตำแหน่งและความมั่นใจของ 33 จุด

20 ความเร็วของ 10 จุด: ไหล่ ข้อมือ สะโพก เข่า ข้อเท้า

14 มุมข้อศอก สะโพก เข่า ลำตัว และอัตราการเปลี่ยน

→

60 เฟรมล่าสุด

เท่ากับ 2 วินาที เลื่อนไปทีละเฟรม

→

Transformer 2 ชั้น

ขนาด 64 พารามิเตอร์ราว 84,000 ตัว

→

กิจกรรม 5 แบบ

ยืนเฉย · เอื้อมจับ · **ยก** · **วาง** · **ถือ**

เทรนจากอะไร แม่นแค่ไหน

325 คลิปของทุกกลุ่ม แบ่งตามตัวบุคคล เพิ่มสำเนากลับซ้ายขวา · ชุดทดสอบถูก 45% (macro-F1 0.43)

พารามิเตอร์ได้จากไหน

ทดลอง 5 แบบ (LSTM, GRU, Transformer) เลือกแบบที่คะแนนชุดตรวจสอบสูงสุด: ขนาด 64, 2 ชั้น, dropout 0.3, อัตราเรียนรู้ 0.001

จึงใช้แค่ยืนยัน

ถ้าตอบ ยก วาง หรือถือ ถือว่ามีของในมือ ไม่ใช้นับรอบโดยตรง

ตำแหน่งจุดปรับให้สะโพกเป็นศูนย์กลางและหารด้วยความยาวลำตัว · โมเดลจาก Workshop 12 ของกลุ่ม

ค่าตั้งต้นและที่มา

คงไว้ 4 ค่า ปรับ 4 ค่า จากการทดลองกับคลิปจริง

ค่า	ค่าตั้งต้น	ที่มา	ค่าที่กลุ่มใช้ และผล
สัดส่วนพื้นถึงจมูกต่อส่วนสูง	0.905	ไฟล์ตัวอย่างของอาจารย์	คงเดิม
ช่วงยืนตรงเพื่อตั้งสเกล	1.5 วินาที	ไฟล์ตัวอย่างของอาจารย์	คงเดิม
มุมมองกล้อง	70°	กล้องมือถือทั่วไป 65–75°	คงเดิม ลอง 50–110° ผลแทบไม่เปลี่ยน
ตำแหน่งเอว ระหว่างสะโพกกับไหล่	0.30	ไฟล์ตัวอย่างของอาจารย์	คงเดิม โซนต้นทางถูก 16 จาก 16 คลิป
ระยะเอื้อมที่ยอมรับ	ไม่จำกัด	ไฟล์ตัวอย่างของอาจารย์	**ตัดเฟรมที่เกิน 50% ของส่วนสูง**
เกณฑ์เตือนบิดตัว	45°	ไฟล์ตัวอย่างของอาจารย์	**17° หรือแนวไหล่หมุน 50°** จับได้ 1 → 11 จาก 13
ตัวนับรอบ	ป้าย "ยก" ติดกัน 6 เฟรม	ไฟล์ตัวอย่างของอาจารย์	**มือห่างระดับยืนนิ่ง 12 ซม. + โมเดลยืนยัน 20%** ถูก 10 จาก 20 → 22 จาก 22
โมเดลกิจกรรม	LSTM 30 เฟรม 132 ค่า	ค่าเดิมของ Workshop 12	**Transformer 60 เฟรม 166 ค่า** คะแนน 0.35 → 0.42

ทดลองกับ 22 คลิปของกลุ่ม (20 คลิปเดิม + 2 คลิปยกหลายรอบ) · เกณฑ์บิดตัวใช้ 36 คลิป รวมของกลุ่มอื่น · คะแนนโมเดล = macro-F1 ชุดตรวจสอบ

ผลกับคลิปของกลุ่ม

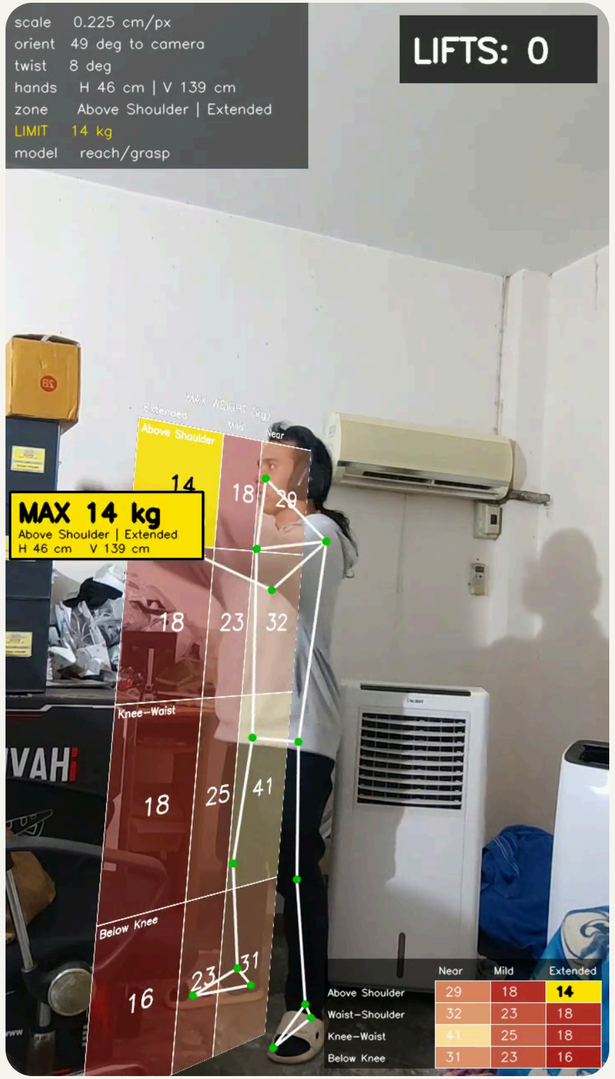
คลิปยกจากเหนือไหล่ลงมาระดับเอว แบบบิดตัว

1 รอบ
นับได้ตรงกับที่ยกจริง

175 → 86
ซม. · มือสูงสุด ถึงจุดวาง

46°
บิดตัวสูงสุด เกินเกณฑ์ 17°

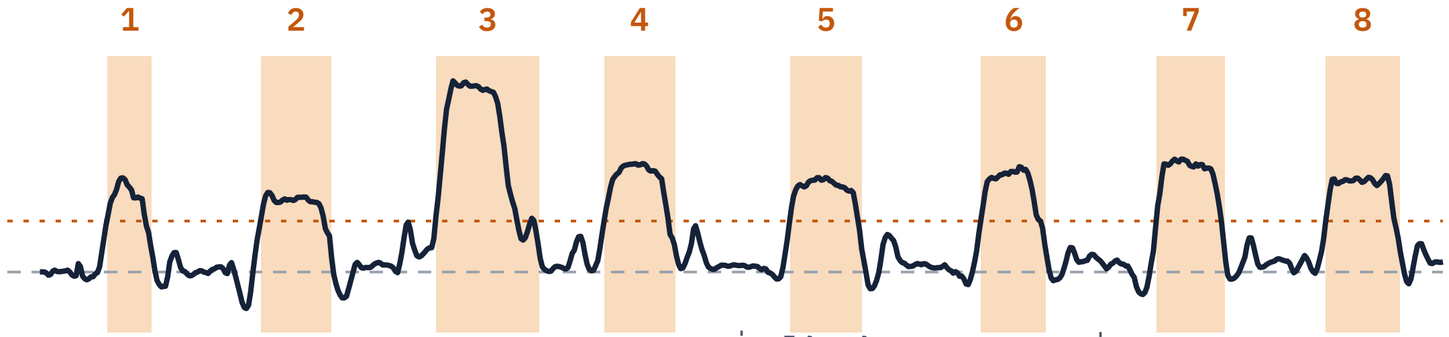
14 กก.
ยกได้ไม่เกิน ในท่าที่แย่ที่สุด



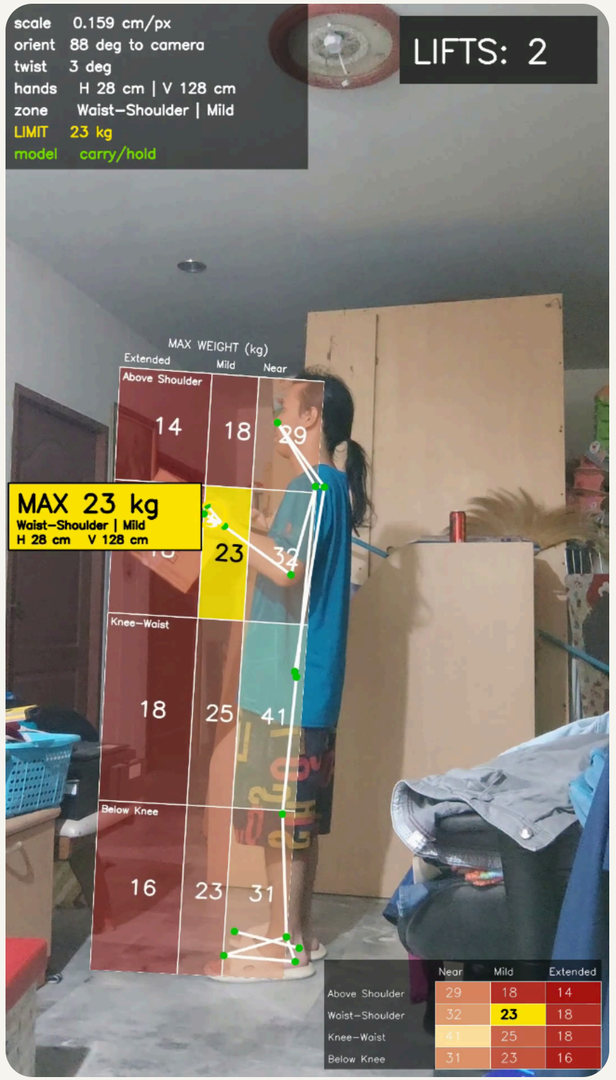
ทดสอบการยกหลายรอบ

นับถูกทั้งสองคลิป หลังเปลี่ยนตัวนับ

คลิป	ยกจริง	ตัวนับเดิม	ตัวนับใหม่
ยกวางปกติ 67 วินาที	8 รอบ	10 รอบ	**8 รอบ**
ยกวางเร็ว 30 วินาที	7 รอบ	4 รอบ	**7 รอบ**



ทั้งสองคลิป ทุกรอบยกได้ไม่เกิน **18 กก.** ตอนเอื้อมหยิบกล่อง และบิดตัวไม่เกิน 7°



ผู้ยกสูง 167 ซม. · ถ่ายด้านข้าง · ระยะกล้องที่คำนวณได้ 2.2 ม.

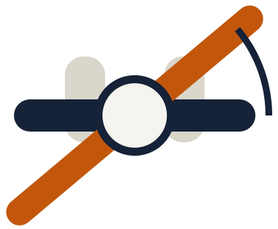
ทดสอบกับคลิปของกลุ่มอื่น

นับรอบและโซนใช้ได้ มุมบิดตัวต้องเปลี่ยนวิธีวัด

21 / 25
คลิปที่นับรอบถูก

20 / 20
โซนความสูงมือต้นทางถูก

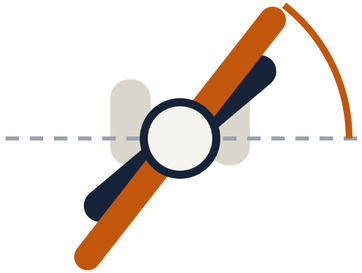
1 → 7 / 9
คลิปบิดตัวที่จับได้ หลังใช้กฎสองข้อ



บิดเฉพาะช่วงบน

สะโพกอยู่กับที่ ไหล่หมุนไป มุมไหล่เทียบสะโพกจึงสูง

ข้อ 1: ไหล่เทียบสะโพกเกิน 17°



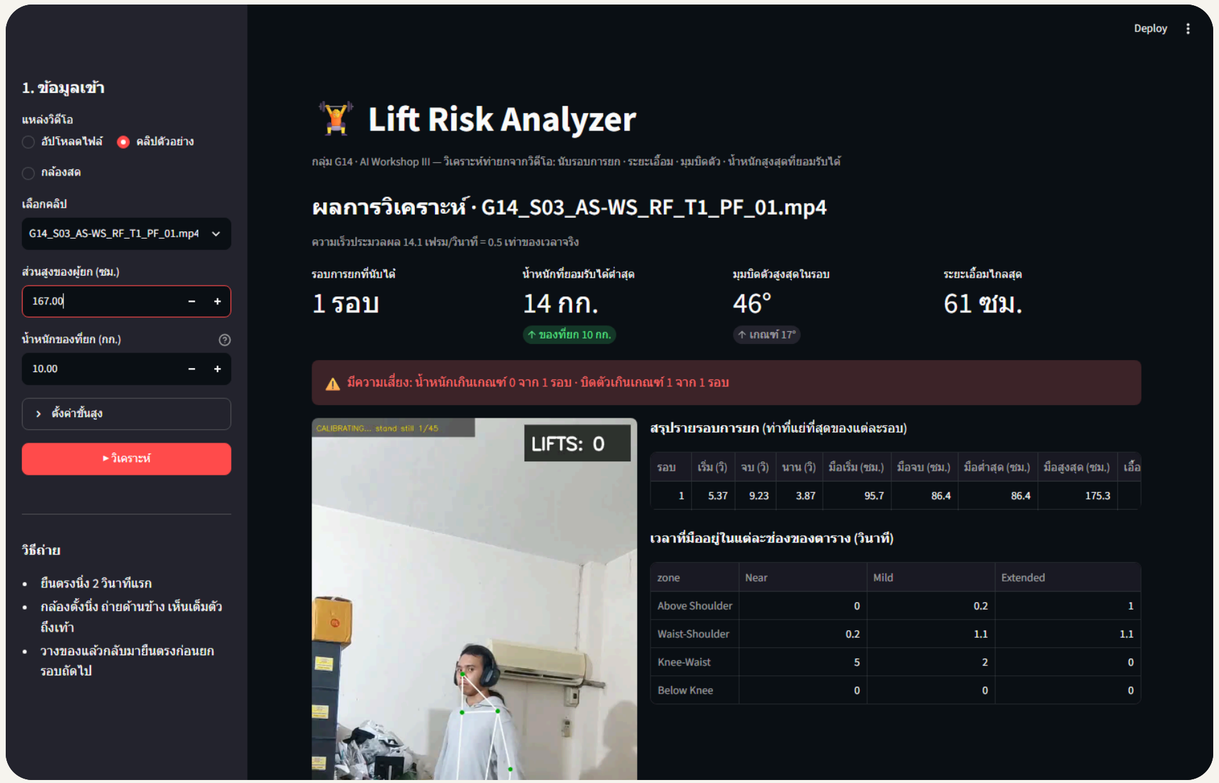
หมุนทั้งลำตัว

สะโพกหมุนตามไหล่ มุมไหล่เทียบสะโพกได้แค่ 9–18° แม้จะบิดจริง

ข้อ 2: แนวไหล่หมุนเทียบพื้นเกิน 50°

ซอฟต์แวร์

เว็บแอปที่รันบนเครื่องตัวเอง (local)



ข้อมูลเข้า

ไฟล์วิดีโอหรือกล้องสด พร้อมส่วนสูงผู้ยกและน้ำหนักของที่ยก

ผลลัพธ์

วิดีโอ ตารางรายรอบ เส้นเวลา และคำเตือนเมื่อน้ำหนักหรือมุมบิดเกินเกณฑ์

14 → 37

เฟรมต่อวินาที เมื่อปิดตารางเอียงในฉาก จึงทันกล้อง 30 เฟรมต่อวินาที

ความเร็ววัดบนเครื่องของกลุ่ม ใช้ CPU · คลิป 720×1280

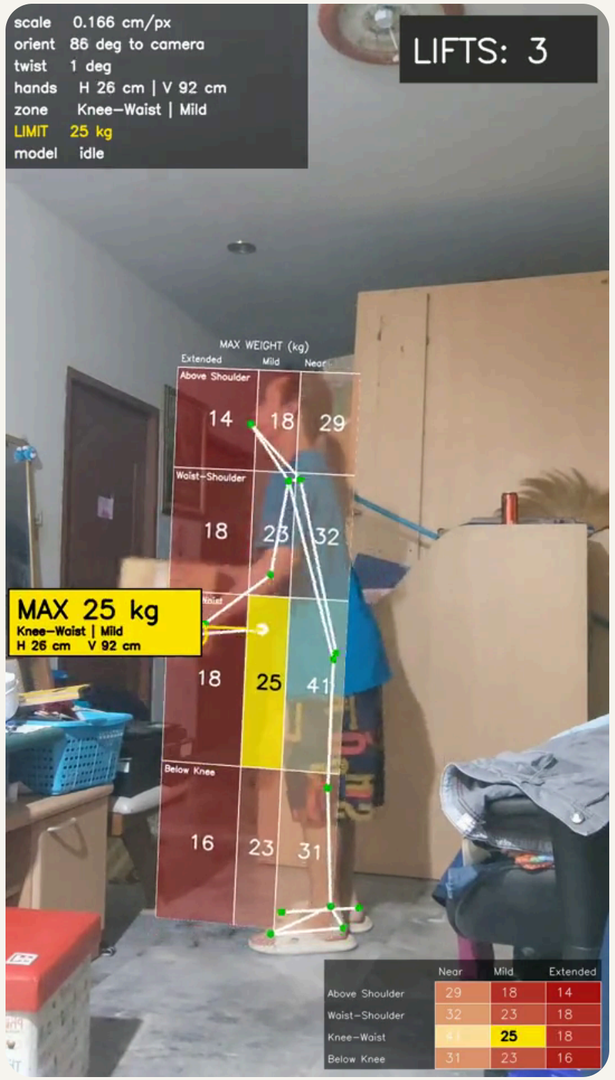
สาธิตการใช้งาน

จากคลิปหนึ่งคลิป ถึงผลสรุปรายรอบ

1 **เลือกคลิป กรอกส่วนสูงและน้ำหนักของที่ยก**
ใช้ไฟล์วิดีโอ หรือกล้องสดของเครื่องก็ได้

2 **กดวิเคราะห์ แล้วดูภาพขณะประมวลผล**
เห็นโครงร่าง ตารางน้ำหนัก และตัวนับที่ขึ้นเมื่อจบแต่ละรอบ

3 **อ่านผลสรุป หนึ่งแถวต่อหนึ่งรอบ**
ท่าที่แย่ที่สุดของรอบ น้ำหนักสูงสุด และแถบเตือนเมื่อน้ำหนักหรือการบิดตัวเกินเกณฑ์



คลิปด้านขวา: ผลลัพธ์จริงของคลิปยกเร็ว 7 รอบ · ความเร็ว 37 เฟรมต่อวินาทีเมื่อปิดตารางเอียงในฉาก (CPU)

ข้อจำกัด

ใช้คัดกรองท่ายกได้ แต่ยังไม่ใช่เครื่องวัด

ความลึกมาจากกล้องตัวเดียว

ระยะเอื้อมเพี้ยนเมื่อผู้ยกหันเข้ากล้อง และยังไม่ได้เทียบกับระยะที่วัดจริงบนพื้น

ตัวนับรอบพลาด 4 จาก 25 คลิปของกลุ่มอื่น

นับการเดินเป็นการยก ตัดหนึ่งรอบเป็นสองเมื่อมือผ่านระดับเดิมกลางรอบ และข้ามรอบที่โมเดลไม่ยืนยัน

การเตือนบิดตัวยังเตือนผิด

จับคลิปบิดตัวได้ 11 จาก 13 แต่เตือนผิด 5 จาก 23 คลิปที่ไม่บิด และค่าปรับจากคลิปชุดเดียวกันนี้

โค้ดและผลการทดลอง github.com/super-SuPer-dev/G14-lift-risk-analyzer